

Red-Point: Plataforma 3D basada en .NET para Digitalización y Navegación de Zonas de Escalada

Título: Red-Point: Plataforma 3D basada en .NET para Digitalización y Navegación de Zonas de Escalada

Cliente: Alpha Outdoors (Red-Point)

Industria: Deporte, Outdoor y Tecnología Geoespacial

Área de Solución: Desarrollo de Plataforma 3D y Aplicación Móvil Cloud-Native

Tipo de Caso: Digitalización mediante Fotogrametría, Modelado 3D y App Móvil Offline con .NET MAUI

Capacidades: Procesamiento de Imágenes, Fotogrametría, Modelado 3D, Desarrollo Mobile Multiplataforma, Arquitectura Cloud en Microsoft Azure, Optimización Gráfica, Navegación GPS, Big Data, Compresión y Streaming de Activos 3D

Background

El crecimiento exponencial de la escalada deportiva generó una necesidad creciente de información precisa, actualizada y accesible sobre rutas, accesos y condiciones del terreno. Las guías físicas tradicionales presentaban limitaciones en actualización, precisión geoespacial y experiencia visual. Alpha Outdoors identificó la oportunidad de transformar este modelo mediante una plataforma digital capaz de sustituir guías impresas por una solución basada en datos, navegación GPS y modelos tridimensionales de alta fidelidad. El objetivo era ofrecer a los escaladores una herramienta avanzada que mejorara la planificación, aumentara la seguridad y proporcionara una visualización realista del entorno antes y durante la actividad. El escenario operativo requería combinar captura masiva de datos, procesamiento gráfico avanzado y distribución eficiente de contenido en dispositivos móviles, incluyendo entornos remotos sin conectividad.

Reto

El principal desafío consistía en procesar miles de imágenes capturadas mediante drones, iPhone y dispositivos LiDAR para generar modelos 3D precisos mediante técnicas de fotogrametría. Estos modelos debían ser accesibles en una aplicación móvil con alto rendimiento gráfico y tiempos de carga reducidos. Adicionalmente, la solución debía integrar navegación GPS, datos topográficos y visualización tridimensional en tiempo real sin comprometer la experiencia de usuario en dispositivos móviles con recursos limitados. La plataforma requería escalabilidad cloud, seguridad en la distribución de activos digitales y capacidad de descarga offline para zonas sin cobertura. El reto implicaba diseñar una arquitectura capaz de gestionar grandes volúmenes de datos, optimizar modelos 3D complejos y mantener fluidez gráfica incluso en condiciones exigentes.

Solución Funcional

La solución desarrollada fue Red-Point, una plataforma integral que digitaliza zonas de escalada mediante modelos 3D interactivos, navegación GPS y contenido descargable para uso offline. Desde el punto de vista funcional, el usuario puede explorar rutas,

visualizar paredes en tres dimensiones, planificar accesos y navegar con precisión geoespacial. El flujo funcional comienza con la captura de imágenes aéreas y terrestres, su procesamiento mediante fotogrametría y la generación de mallas tridimensionales optimizadas. Estas se integran en la aplicación móvil desarrollada con .NET MAUI, proporcionando una experiencia nativa y fluida. La aplicación permite descarga previa de contenido, almacenamiento local y sincronización inteligente, garantizando acceso a información crítica incluso sin conexión. La experiencia combina visualización avanzada, interacción intuitiva y seguridad operativa para la comunidad escaladora.

Solución Técnica

La arquitectura técnica se diseñó sobre .NET MAUI para desarrollo multiplataforma y Evergine como motor 3D de alto rendimiento. La solución se apoya en servicios cloud de Microsoft Azure para almacenamiento, procesamiento, distribución y escalabilidad. El pipeline de datos incluye captura de imágenes mediante drones y sensores LiDAR, procesamiento mediante algoritmos de fotogrametría para generación de nubes de puntos y mallas 3D, y optimización posterior mediante técnicas de compresión, reducción de polígonos y cacheo de texturas. Se implementaron servicios personalizados en Azure para ingesta de datos, sincronización de activos, entrega eficiente mediante CDN y control de versiones de modelos tridimensionales. La arquitectura integra navegación GPS en tiempo real, gestión de datos topográficos y renderizado gráfico optimizado. La plataforma adopta un enfoque Big Data para gestionar miles de imágenes y modelos, asegurando escalabilidad horizontal, alta disponibilidad y rendimiento consistente. La optimización de texturas, compresión de modelos y estrategias de cacheo reducen significativamente los tiempos de carga y el consumo de recursos móviles.

Impacto y Resultados

La plataforma logró digitalizar más de 1.200 zonas de escalada mediante modelos 3D de alta precisión. En las primeras semanas tras su lanzamiento en App Store, la aplicación alcanzó más de 10.000 usuarios activos y se posicionó en los primeros puestos de descargas en su categoría. El rendimiento optimizado permitió visualizar modelos complejos en dispositivos móviles con fluidez, incluso en modo offline. La reducción de tiempos de carga se consiguió mediante compresión avanzada, optimización de texturas y cacheo inteligente. La solución mejoró la seguridad y planificación de los usuarios al proporcionar información visual detallada antes del ascenso. La arquitectura escalable basada en .NET MAUI, Evergine y Microsoft Azure establece una base tecnológica sólida para expansión futura, incorporación de nuevas zonas y evolución continua de la plataforma digital. Red-Point se consolidó como una referencia en digitalización geoespacial aplicada al deporte, combinando procesamiento de datos, modelado tridimensional y experiencia móvil avanzada.